

algorithme d'Euclide

Définition

On part avec $f_0, f_1 \in \mathbb{K}[X]$ deux polynôme arbitraire tel que $f_0 \neq 0$ et $\deg f_0 \geq \deg f_1$, on veut alors calculer $\text{pgcd}(f_0, f_1)$ on observe alors que

1. Si $f_1 = 0$ alors $\text{pgcd}(f_0, f_1) = a_{\deg f_0}^{-1} f_0$
2. Si $f_1 \neq 0$ on effectue alors la division avec reste entre f_0 et f_1 , ce qui nous donne

$$f_0(x) = f_1(x)q(x) + f_2(x)$$

avec $\deg f_2 < \deg f_1$. On remarque alors que

$$\text{pgcd}(f_0, f_1) = \text{pgcd}(f_1, f_2)$$

On a alors un algorithme récursif strictement décroissant donc convergent. Donc il existe un indice $r \in \mathbb{N}$ tel que $f_r = 0$ et $\forall j \leq r-1, f_j \neq 0$. On alors

$$\text{pgcd}(f_0, f_1) = \text{pgcd}(f_{r-1}, 0) = a_{\deg f_{r-1}}^{-1} f_{r-1}$$